



Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности»

Отчёт по лабораторной работе №6

Обмен данными с ВУ по прерыванию

Вариант №15516

Выполнил

Галак Екатерина Анатольевна

Р3115

Проверил

Блохина Елена Николаевна

Санкт – Петербург, 2025

Оглавление

Задание.....	3
Текст исходной программы и данные	Ошибка! Закладка не определена.
Программа на языке Ассемблера БЭВМ.....	Ошибка! Закладка не определена.
Назначение программы.....	5
Описание и назначение исходных данных, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата.....	Ошибка! Закладка не определена.
Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов	Ошибка! Закладка не определена.
Адреса первой и последней выполняемой команд программы	Ошибка! Закладка не определена.
Трассировка.....	Ошибка! Закладка не определена.
Заключение.....	8

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Введите номер варианта

1. Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 041₁₆) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-4X-1 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 вычесть X из содержимого РД данного ВУ, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Программа на ассемблере БЭВМ

```
ORG 0x0                                ; инициализация векторов прерывания
V0: WORD $DEFAULT, 0x180                ; вектор прерывания #0
V1: WORD $INT1, 0x180                    ; вектор прерывания #1
V2: WORD $INT2, 0x180                    ; вектор прерывания #2
V3: WORD $DEFAULT, 0x180                ; вектор прерывания #3
V4: WORD $DEFAULT, 0x180                ; вектор прерывания #4
V5: WORD $DEFAULT, 0x180                ; вектор прерывания #5
V6: WORD $DEFAULT, 0x180                ; вектор прерывания #6
V7: WORD $DEFAULT, 0x180                ; вектор прерывания #7

DEFAULT: IRET                           ; обработка прерывания по умолчанию

ORG 0x41
X: WORD ?
MIN_X: WORD 0xFFE0                       ; -32
MAX_X: WORD 0x1F                          ; 31

ORG 0x50
INT1:
    LD X
    ; CALL CHECK
    ; PUSH                                ; сохраняем AC (кладем в стек)
    ST X
    NOP                                  ; отладочная точка останова
    CLA
    IN 0x4                               ; получаем значение РД ВУ-2
    SXTB
    SUB X                                ; (РД ВУ-2) - X
    CALL CHECK                            ; проверяем, не вышли ли за пределы ОДЗ,
    ; выполняя команду SUB X из РД ВУ-2 (если вышли X = MIN_X)
    ST X
    NOP                                  ; отладочная точка останова
    ; POP                                ; возвращаем значение AC (забираем из стека)
    IRET

INT2:
    LD X
```

```

;CALL CHECK
PUSH
ST X
NOP
ASL
ASL
NEG
SUB #0x01
OUT 0x6
NOP
POP
IRET

; сохраняем AC (кладем в стек)
; отладочная точка останова
; 2X
; 4X
; -4X
; -4X - 1
; записываем AC по адресу в DR КВУ-3
; отладочная точка останова
; возвращаем значение AC (забираем из стека)

CHECK:
CMP $MIN_X
BLT LD_MIN
CMP $MAX_X
BEQ RETURN
BGE LD_MIN
JUMP RETURN
LD_MIN:
LD $MIN_X
RETURN:
RET

ORG 0x75
START:
DI
CLA
OUT 0x1
OUT 0x3
OUT 0xB
OUT 0xE
OUT 0x12
OUT 0x16
OUT 0x1A
OUT 0x1E

LD #0x9
OUT 0x5
; разрешение прерывания и вектор #1
; (1000|0001) = 1001 в MR КВУ-2

LD #0xA
OUT 0x7
; разрешение прерывания и вектор #2
; (1000|0010) = 1010 в MR КВУ-3

CLA
EI
JUMP MAIN

MAIN:
DI
LD X
ADD #0x2
CALL CHECK
ST X
EI
JUMP MAIN

```

Назначение программы

Программа в бесконечном цикле увеличивает переменную X на 2, проверяя соответствие ОДЗ.

INT1 – обработчик прерывания по вектору 1 (по готовности ВУ-2 происходит вычитание X из содержимого РД ВУ-2, запись результата в X).

INT2 – обработчик прерывания по вектору 2 (по готовности ВУ-3 происходит вывод значения функции $F(X) = -4X - 1$).

Описание и назначение исходных данных, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата

Область представления:

X – знаковое целое 16-разрядное число

MIN_X, MAX_X – знаковые 16-разрядные числа

DR KBY – знаковое 8-разрядное число

Область допустимых значений (ОДЗ):

$$-2^7 \leq -4X - 1 \leq 2^7 - 1$$

$$X \in [(-32)_{10}; 31_{10}]$$

$$X \in [(FFE0)_{16}; (001F)_{16}]$$

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов

Векторы прерываний: 0x00 – 0xF

Основная программа: 0x75 – 0x8C

Обработчик прерывания ВУ-2 (INT1): 0x50 – 0x5D

Обработчик прерывания ВУ-3 (INT2): 0x5E – 0x6A

Подпрограмма для проверки ОДЗ (CHECK): 0x6B – 0x72

Переменная X: 0x41

Переменные MIN_X, MAX_X: 0x42, 0x43

Адреса первой и последней исполняемой команд программы

Адрес первой: 0x75

Адрес последней: 0x8C

Методика проверки

Проверка основной программы:

- 1) Загрузить текст программы в БЭВМ
- 2) Ввести в клавишный регистр адрес переменной X (в нашем случае вводится 0x41), нажать «Ввод адреса», затем записать в X желаемое значение. Ввести адрес начала программы (в нашем случае 0x75; для этого необходимо ввести в клавишный регистр адрес и нажать «Ввод адреса»).
- 3) Запускаем программу в режиме «Работа». Начнется бесконечный цикл изменения AC (инкрементируется на 2), каждый раз происходит запись нового значения в X. Если значение выходит за пределы ОДЗ, X становится равным минимальному значению по ОДЗ (MIN_X).

Проверка обработки прерываний:

- 1) Заменяем NOP на HLT в точках останова.
- 2) Загружаем обновленный текст программы в БЭВМ.
- 3) Ввести в клавишный регистр адрес переменной X (в нашем случае вводится 0x41), нажать «Ввод адреса», затем записать в X желаемое значение. Ввести адрес начала программы (в нашем случае 0x75; для этого необходимо ввести в клавишный регистр адрес и нажать «Ввод адреса»).
- 4) Запустить программу в режиме «Работа».
- 5) Установить готовность ВУ-3.
- 6) Дождаться останова программы.
- 7) Вручную посчитать вычисление значения функции $f(X) = -4X - 1$ (для последующего сравнения со значением AC).
- 8) Продолжаем выполнение программы в режиме «Работа».
- 9) Вновь необходимо дождаться останова программы.

- 10) Результат обработки прерывания (значение АС) запишется в DR КВУ-3.
- 11) Сравниваем посчитанное ранее вручную значение с записанным в DR КВУ-3 значением.
- 12) Ввести в DR КВУ-2 произвольное число, установить готовность ВУ-2.
- 13) Продолжить выполнение программы в режиме «Работа».
- 14) Дождаться останова программы.
- 15) Посмотреть на значение DR КВУ-2 и АС (значение X). Вручную вычислить значение, которое должно получиться после обработки прерывания в АС (значение X) $((DR\ КВУ-2) - X)$.
- 16) Продолжить выполнение программы в режиме «Работа».
- 17) Дождаться останова программы.
- 18) Из значения DR КВУ-2 произойдет вычитание значения АС (значение X), результат этой операции будет проверен на соответствие ОДЗ, а затем записан в X (также это же значение будет в АС).

Прерывание на ВУ-3			
АС (значение X)	Значение после проверки ОДЗ	Ожидаемое значение $(-4X - 1)$	Полученный результат (DR КВУ-3)
$(FFDB)_{16} = (-37)_{10}$	$(FFE0)_{16} = (-32)_{10}$	$(7F)_{16} = (127)_{10}$	$(7F)_{16} = (127)_{10}$
$(13)_{16} = (19)_{10}$	$(13)_{16} = (19)_{10}$	$(FFB3)_{16} = (-77)_{10}$	$(B3)_{16} = (-77)_{10}$
$(38)_{16} = (56)_{10}$	$(FFE0)_{16} = (-32)_{10}$	$(7F)_{16} = (127)_{10}$	$(7F)_{16} = (127)_{10}$

Прерывание на ВУ-2				
АС (значение X)	Значение после проверки ОДЗ	DR КВУ-2	Ожидаемое значение $((DR\ КВУ-2) - X)$ (учитывая ОДЗ)	Полученный результат (АС, значение X) (учитывая ОДЗ)
$(FFC6)_{16} = (-58)_{10}$	$(FFE0)_{16} = (-32)_{10}$	$(32)_{16} = (50)_{10}$	$(FFE0)_{16} = (-32)_{10}$	$(FFE0)_{16} = (-32)_{10}$
$(5)_{16} = (5)_{10}$	$(5)_{16} = (5)_{10}$	$(F0)_{16} = (-16)_{10}$	$(FFEB)_{16} = (-21)_{10}$	$(FFEB)_{16} = (-21)_{10}$
$(FFD4)_{16} = (-44)_{10}$	$(FFE0)_{16} = (-32)_{10}$	$(1D)_{16} = (29)_{10}$	$(FFE0)_{16} = (-32)_{10}$	$(FFE0)_{16} = (-32)_{10}$

Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я познакомилась с прерываниями в БЭВМ, изучила команды разрешения и запрещения прерываний в БЭВМ.